<u>מבחן מועד א׳ בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע״ו</u>

מרצה: מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

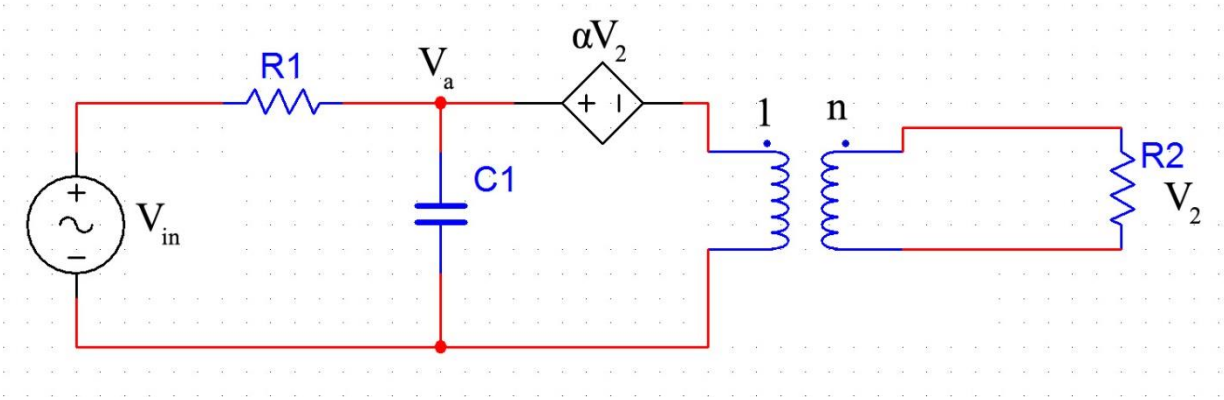
משך המבחן: שלוש שעות

הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

שאלה 1 (33 נק')

נתון המעגל הבא:



א. (11 נק') מצאו את V_a

ב. (7 נק') מצאו את שלושת הזרמים במעגל (ניתן להביע אותם באמצעות Va שמצאתם).

ג. (7 נק') מצאו שקול טבנין/נורטון עבור הקבל (זיא הקבל הוא העומס).

ד. (8) מצאו את פונקצית התמסורת $H(\omega) = V_2/V_{in}$. האם קיבלתם מסנן תדרים? אם כן, איזה (LPF, HPF, BPF)?

שאלה 2

במדידת המתח במוצא עבור התגובה ל $V_{s_{(t)}} = \delta_{(t)}$ של מעגל מסויים התקבלה התוצאה:

$$V_{0_{(t)}} = te^{-2t}$$

א. (5 נק') מהו ה- Q factor?

ב. (8 נק') מצאו את המד"ר (הומוגנית) המתארת את המערכת. מצאו את w_0.

ג. (8 נק') מה יהיה המתח שיימדד במוצא עבור המקור $V_s(t) = 2u(t)$?

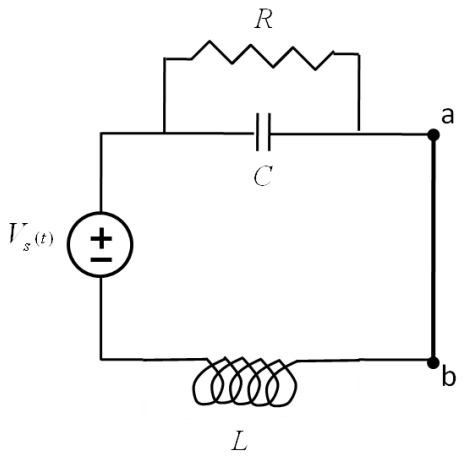
ד. (7 נק') בהנחה שתנאי ההתחלה של המעגל ב- $t = 0^-$ הם אפס, מהו פרק הזמן T שצריך לעבור מ- $t = 0$ כך שעבור $V_s(t) = \delta(t - T)$ תתקבל אותה תגובה במוצא (המתוארת בשאלה)?

ה. (5 נק') כיצד תשתנה התגובה במוצא במידה ו- $V_s(t) = \delta(t - T_1)$ כאשר $T_1 < T$.

הסבירו איכותית, אין צורך לחשב.

שאלה 3 (33 נק')

נתון המעגל הבא:



$$Z_c = -2j\ [\Omega],\ Z_R = 1[\Omega]$$

שאלות:

א. (5 נק') מצאו את אימפדנס הכניסה של המעגל.

ב. (6 נק') כעת נתון ש- $C = 25[mF]$. מה צריך להיות ערכו של L כדי שהמעגל יהיה בתהודה?

ג. (6 נק') מהו ההספק הממוצע הנמסר מהמקור עבור נתוני סעיף ב' אם ידוע כי $V_s(t) = 2\cos(wt + 30^0)$.

ד. (10 נק') איזו עכבה Z_L הייתם מוסיפים בעומס (*a-b*) כך שהמעגל יהיה בתהודה עבור $\omega = 100[Rad/Sec]$ (C,L נותרים ללא שינוי) וההספק הממוצע על העומס יהיה $P = 0.5Watt$.

ה. (6 נק') במידה ומוסיפים את העכבה Z_L מסעיף ד' מה יהיה היחס בין ההספק הממוצע של המקור כאשר $V_s(t) = \sqrt{2}\cos(100t - 55^0)$ ובין ההספק הממוצע שלו כאשר $V_s(t) = 6\cos(100t + 37^0)$.